



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: c8edf17a46169d77caa7a50d681a4cbac11f5b52446ce572808230b671eeb1d0
Link de validação: <https://valida.ae/3d9fd318eb7e05d6e525d96100016d567896364cfeaa0bda>



PGRS

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Autor: Ébano George Alencar de Almeida



Validador
QUÓIA ALIMENTOS LTDA CNPJ 35.759.786/0001-00
a Walderma Colombo Garcia 491, Andorinhas - Santo Aleixo - RJ, CEP: 25.911-246



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: c8edf174616977caa7a50d681a4cbac11f5b52446ce572808230b671eeb1d0
Link de validação: <https://valida.ae/3d9fd318eb7e056de525d96100016d567896364cfeaa0bda>



IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão social: Sequóia Alimentos LTDA

Endereço: Rua Waldemar Colombo Garcia, nº 491.

CEP: 25911-246

Localidade: Andorinhas, Santo Aleixo – Magé

Estado: Rio de Janeiro

Telefone: (21) 2630-2811 / SAC: (21) 2630-2704

Email: contato@tortillas.com.br

CNPJ: 35.759.786/0001-00

Inscrição estadual: 83753358

Inscrição municipal: 20537

Responsável técnico: Larissa da Silva Pinto

Categoria do estabelecimento: Indústria de alimentos

Número de colaboradores: Matriz – 139 / CD SP – 13 / - RJ: 23

Dias de Funcionamento: Matriz escritórios - Segunda á Sexta horário comercial das 07:00 às 18:00 / Matriz Produção - Escala de serviço 12/36

RAMO DE ATIVIDADE

A Sequóia Alimentos é uma empresa responsável pela industrialização e comercialização de massas alimentícias, salgadinhos, molhos e conservas. Os produtos fabricados pela Sequóia Alimentos são isentos de registro na ANVISA, conforme a Resolução – RDC N° 27 de 6 de agosto de 2010.



Validador

QUÓIA ALIMENTOS LTDA CNPJ 35.759.786/0001-00
a Walderma Colombo Garcia 491, Andorinhas - Santo Aleixo - RJ, CEP: 25.911-246



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	5
1.1 Contextualização do gerenciamento de resíduos sólidos	
1.2 Tipos de resíduos gerados na empresa	
1.3 Procedimentos de segregação e coleta de recicláveis	
1.4 Necessidade do gerenciamento adequado	
1.5 Base legal do PGRS (Lei nº 12.305/2010)	
1.6 Diretrizes e finalidade do documento	
2. OBJETIVO	7
2.1 Objetivo do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	
2.2 Abrangência das atividades	
3. ASPECTOS LEGAIS	7
3.1 Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)	
3.2 Objetivos da PNRS	
3.3 Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida	
3.4 Instrumentos da PNRS e sanções ambientais	
4. PASSIVOS AMBIENTAIS	8
4.1 Identificação dos impactos ambientais	
4.2 Medidas preventivas e corretivas	
5. DIRETRIZES PARA O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	9
5.1 Estrutura e planejamento do PGRS	
5.2 Objetivos do plano	
5.3 Principais ações	
5.4 Classificação dos resíduos (CONAMA e ABNT NBR 10.004)	
5.5 Registro e inventário (CONAMA nº 313/2002)	
5.6 Atualização do plano	
6. ETAPAS DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	11
6.1 Segregação de resíduos	
6.2 Classificação por fonte geradora	





7. ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS12

- 7.1 Conceito e importância
- 7.2 Etapas do acondicionamento
- 7.3 Acondicionamento nas áreas administrativa e operacional
- 7.4 Identificação por cores dos resíduos

8. PROCESSO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS12

- 8.1 Tipologia dos resíduos gerados
- 8.2 Armazenamento temporário
- 8.3 Coleta e transporte
- 8.4 Destinação final e rastreabilidade
- 8.5 Tratamento de efluentes líquidos
- 8.6 Gestão de resíduos da caixa de gordura
- 8.7 Gestão de esgoto sanitário

9. INVENTÁRIO E QUANTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS14

- 9.1 Levantamento quantitativo
- 9.2 Tabela de inventário de resíduos
- 9.3 Análise quantitativa e indicadores
- 9.4 Quantificação total de resíduos
- 9.5 Geração de resíduos por colaborador
- 9.6 Geração de resíduos por produção
- 9.7 Consumo de água por produção
- 9.8 Considerações técnicas

10. CONCEITOS E DEFINIÇÕES16

- 10.1 PGRS
- 10.2 Resíduos sólidos
- 10.3 Resíduos recicláveis
- 10.4 Resíduos Classe I
- 10.5 Resíduos Classe II A
- 10.6 Resíduos Classe II B
- 10.7 Resíduos da construção civil
- 10.8 Resíduos Classe A (construção civil)
- 10.9 Resíduos Classe B (construção civil)
- 10.10 Resíduos Classe C (construção civil)
- 10.11 Rejeitos





Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: c8edf17a46169d77caa7a50d681a4cbac11f5b52446ce572808230b671eeb1d0
Link de validação: <https://valida.ae/3d9fd318eb7e056de525d96100016d567896364cfeaa0bda>



10.12 Coleta seletiva	
10.13 Destinação final ambientalmente adequada	
10.14 Ciclo de vida do produto	
10.15 Disposição final ambientalmente adequada	
10.16 Gerenciamento de resíduos sólidos	
10.17 Licença de operação	
10.18 Passivo ambiental	
10.19 Compostagem	
10.20 Central de resíduos	
10.21 Resíduo comum	
10.22 Destinatário	
11. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	19
11.1 Legislação	
11.2 Leis federais	
11.3 Leis estaduais	
11.4 Leis municipais	
11.5 Decretos	
11.6 Resoluções (CONAMA e CONEMA)	
12. NORMAS TÉCNICAS (ABNT)	21
12.1 ABNT NBR 10004	
13. NORMAS E REGULAMENTOS COMPLEMENTARES	21
13.1 IBAMA (MTR e instruções normativas)	



Validador
QUÓIA ALIMENTOS LTDA CNPJ 35.759.786/0001-00
a Walderma Colombo Garcia 491, Andorinhas - Santo Aleixo - RJ, CEP: 25.911-246



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: c8edf17a46169d77ca7a50d681a4cbac11f5b52446ce572808230b671eeb1d0
Link de validação: <https://valida.ae/3d9fd318eb7e056de525d96100016d567896364cfea0bda>



1. INTRODUÇÃO

1.1. O gerenciamento de resíduos sólidos, geralmente, constitui-se em um aspecto ambiental fundamental para a maioria dos empreendimentos, em especial, para aqueles que, por seus processos operacionais cotidianos, são responsáveis pela geração de resíduos. A geração de resíduos está relacionada diretamente com o desenvolvimento da sociedade, que possui uma relação proporcional ao aumento da geração de resíduos sólidos, que se não forem destinados e gerenciados de maneira correta podem ocasionar diversos problemas ambientais. A sustentabilidade é tida como norteadora em várias tomadas de decisões, seja pelo uso racional de recursos naturais quanto pela geração de resíduos, tornando-se um dos centros de discussões da sociedade. Para tanto, o presente projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos tem como objetivo o gerenciamento e a disposição correta aos resíduos sólidos que são gerados na Sequóia Alimentos.

1.2. Nos processos operacionais da Sequóia Alimentos é gerada uma diversidade de resíduos, dentre os quais destacam-se: plásticos, sacos de rafia (plástico), plásticos mistos (material metalizado), papel e papelão, sobras de processo (tortillas fora de padrão), resíduos orgânicos, efluente industrial, esgoto, vidro, madeira (paletes), sucata metálica e lixo comum não reciclável.

Além dos resíduos não perigosos, há também a geração de óleo vegetal saturado, classificado como Classe 2A – resíduo não perigoso e não inerte.

1.3. Os resíduos de plástico e papelão são devidamente separados através de lixeiras específicas (vermelha para plástico e azul para papel) e encaminhados para estoque em local coberto. Quando o estoque se encontra cheio o parceiro (recicladora) é acionado para realização da coleta do material. De igual modo, a recicladora também coleta e recicla o plástico misto, os vidros e a sucata (proveniente de atividades de manutenção e produção da fábrica).

1.4. Diante disso, torna-se necessário realizar o gerenciamento desses resíduos com o objetivo de minimizar a geração de resíduos na fonte, adequar a segregação, controlar e reduzir riscos ao meio ambiente e assegurar o correto manuseio e disposição final, em conformidade com a legislação vigente.

1.5. Desta forma, o presente Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) é apresentado em conformidade com a Lei nº 12.305 de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dispõe sobre os princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes relativas à gestão integrada de resíduos sólidos.



Validador
QUÓIA ALIMENTOS LTDA CNPJ 35.759.786/0001-00
a Walderma Colombo Garcia 491, Andorinhas - Santo Aleixo - RJ, CEP: 25.911-246



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: c8edf17a46169d77caa7a50d681a4cbac11f5b52446ce572808230b671eeb1d0
Link de validação: <https://valida.ae/3d9fd318eb7e056de525d96100016d567896364cfeaa0bdad>



1.6. Assim, este documento deve orientar os processos de gerenciamento de resíduos sólidos na Sequóia Alimentos, estabelecendo os procedimentos e recursos a serem planejados, implementados e executados, estabelecendo o maior comprometimento desta indústria com as ações de conservação do meio ambiente.

2. OBJETIVO

2.1. O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos proposto tem como objetivo estabelecer procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente correta dos resíduos sólidos gerados pela Sequóia Alimentos, localizada no Município de Magé, bairro Andorinhas.

2.2. Nesse contexto, convém ressaltar que as diretrizes e procedimentos deste PGRS abrangem a gestão dos resíduos gerados tanto nas atividades administrativas quanto operacionais desta indústria.

3. ASPECTOS LEGAIS

3.1. Em 2010, o Brasil passou a ter um marco regulatório na área de resíduos sólidos com a sanção da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS): a Lei Federal Nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. Essa lei faz a distinção entre resíduos que podem ser reaproveitados ou reciclados e aqueles considerados rejeitos, ou seja, quando não são passíveis de reaproveitamento ou reciclagem. Além disso, se refere a todo tipo de resíduo: doméstico, industrial, da construção civil, eletroeletrônico, lâmpadas, agrosilvopastoril, da área de saúde, perigosos, entre outros.

3.2. A Política Nacional de Resíduos Sólidos tem como objetivos: a não geração, a redução, a reutilização e o tratamento de resíduos sólidos, bem como a destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos.

3.3. Esta política institui o princípio de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, abrangendo fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. As atribuições compartilhadas serão de responsabilidade tanto das instituições públicas como de particulares e da sociedade geral.

3.4. A Lei Nº 12.305/2010 estabelece como instrumentos importantes da Política Nacional de Resíduos Sólidos:



Validador
QUÓIA ALIMENTOS LTDA CNPJ 35.759.786/0001-00
a Walderma Colombo Garcia 491, Andorinhas - Santo Aleixo - RJ, CEP: 25.911-246



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: c8edf17446169d77caa7a50d681a4cbac11f5b52446ce572808230b671eeb1d0
Link de validação: <https://valida.ae/3d9fd318eb7e056de525d96100016d567896364cfeaab0bda>



- ✓ Planos de resíduos sólidos;
- ✓ Inventários e sistema interno anual de resíduos sólidos;
- ✓ Coleta seletiva, está relacionada à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
- ✓ Incentivo às cooperativas de catadores;
- ✓ Monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária;
- ✓ Cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos;
- ✓ Educação ambiental. Nesse contexto, também deve-se considerar a Lei Federal Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que determina como crime ambiental, entre outras formas de poluição:
 - ✓ O lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos, como crime ambiental (Art. 54);
 - ✓ A manipulação, o acondicionamento, o armazenamento, a coleta, o transporte, a reutilização, a reciclagem ou a destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento (Art. 56).

4. Passivos ambientais

4.1. Considerando os tipos de resíduos gerados na Sequóia Alimentos, identifica-se os possíveis passivos ambientais a eles relacionados:

- ✓ Contaminação do ar, solo e corpos hídricos devido ao descarte inadequado de resíduos;
- ✓ Derramamentos e vazamentos de resíduos sólidos e líquidos;
- ✓ Proliferação de vetores devido à falta de procedimentos periódicos de limpeza e desinfecção;
- ✓ Modificação da biota aquática e terrestre;
- ✓ Ruídos gerados no processo de coleta, transporte e destinação final;
- ✓ Emissões de gases poluentes e/ou odoríferos;
- ✓ Multas, penalidades e restrições decorrentes de infrações à legislação ambiental;
- ✓ Custos de adequações às normas pertinentes;
- ✓ Custos de compensações e indenizações;
- ✓ Custos de tratamento e destinação de resíduos devido ao descarte inadequado.



Validador

QUÓIA ALIMENTOS LTDA CNPJ 35.759.786/0001-00
a Walderma Colombo Garcia 491, Andorinhas - Santo Aleixo - RJ, CEP: 25.911-246



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: c8ed17a46169d77caa7a50d681a4cbac11f5b52446ce572808230b671eeb1d0
Link de validação: <https://valida.ae/3d9fd318eb7e056de525d96100016d567896364cfeab0bda>



4.2. Diante disso, a fim de preservar o meio ambiente e a sociedade de possíveis danos gerados pelo empreendimento, é imprescindível que as medidas saneadoras dos passivos ambientais, abaixo listadas, sejam aplicadas.

- ✓ Evitar a geração de resíduos na fonte e quando não for possível, reduzir a geração, bem como o desperdício;
- ✓ Segregar os resíduos por classe e tipo e descartá-los adequadamente;
- ✓ Realizar o recolhimento periódico dos resíduos, evitando seu acúmulo e altos níveis nos recipientes;
- ✓ Realizar o recolhimento imediato de resíduos sempre que for identificado desvios em seu descarte e armazenamento;
- ✓ Manter a unidade em ótimas condições de limpeza e higienização;
- ✓ Realizar treinamentos periódicos, com todos os trabalhadores, sobre: manuseio correto de resíduos sólidos, vazamentos de produtos químicos, limpeza e organização nas frentes de serviço, coleta seletiva, reutilização de resíduos, entre outros assuntos pertinentes;
- ✓ Exigir o uso de EPI's dos trabalhadores e demais indivíduos que transitem na unidade;
- ✓ Realizar vistorias nas áreas de armazenamento inicial e temporário de resíduos, verificando o cumprimento da legislação;
- ✓ Realizar vistorias nas áreas onde se localizam as máquinas e equipamentos, verificando o cumprimento da legislação;
- ✓ Reutilizar materiais, elementos e componentes que não requeiram transformações ou recuperação;
- ✓ Enviar para reciclagem todos os resíduos possíveis, transformando-os em matéria-prima para a produção de novos produtos;
- ✓ Coletar, transportar e destinar os resíduos que não possibilitarem a execução de reaproveitamento ou reciclagem, em concordância com a legislação;
- ✓ Acompanhar todas as atividades exercidas pelos responsáveis pelo gerenciamento de resíduos na empresa e verificar a concordância destas com a legislação.

5. DIRETRIZES PARA O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

5.1. O PGRS da Sequóia Alimentos consiste no diagnóstico situacional da área e na elaboração de normas documentadas para o planejamento de ações, definições dos processos e dos procedimentos a serem adotados, em nível executivo, em relação a segregação, coleta, manipulação, acondicionamento, transporte, armazenamento, tratamento, reciclagem e disposição final dos resíduos gerados na fase de operação do empreendimento.



Validador
QUÓIA ALIMENTOS LTDA CNPJ 35.759.786/0001-00
a Walderma Colombo Garcia 491, Andorinhas - Santo Aleixo - RJ, CEP: 25.911-246



5.2. Objetivos

O PGRS tem o objetivo minimizar a geração de resíduos na fonte, adequar a segregação, controlar e reduzir riscos ao meio ambiente e assegurar o correto manuseio e disposição final, em conformidade com a legislação vigente, atendidas as determinações da Lei Nº 12.305, de agosto de 2010. Desta forma, estimula a redução do consumo de recursos naturais e coaduna-se com a formação do senso crítico de funcionários próprios e terceirizados, incentivando a reutilização e/ou a recuperação de materiais recicláveis, melhorando as condições no ambiente de trabalho.

5.3. Principais Ações

As principais ações que farão parte da implementação da metodologia proposta para o PGRS são apresentadas pelo fluxograma a seguir:

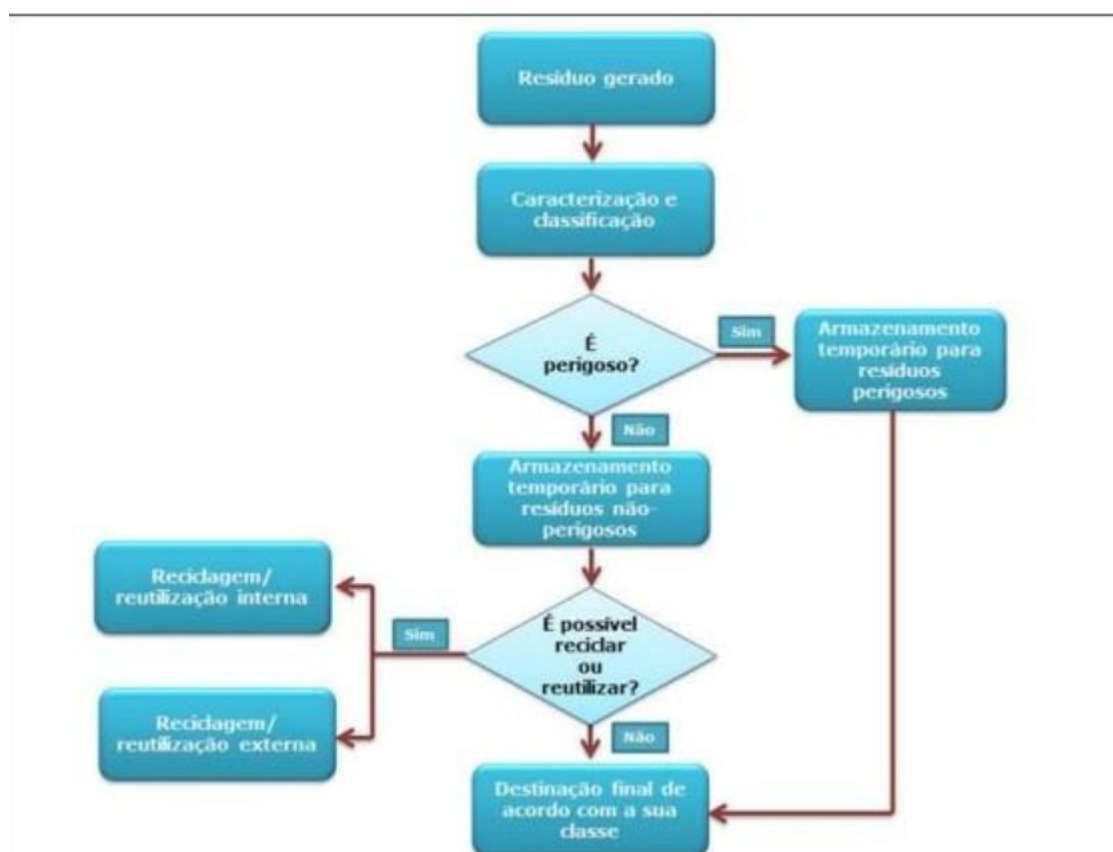


Figura 1





Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: c8edf17a46169d77ca7a50d681a4cbac11f5b52446ce572808230b671eeb1d0
Link de validação: <https://valida.ae/3d9fd318eb7e056de525d96100016d567896364cfeab0bda>



5.4. Com relação à classificação dos resíduos, deverão ser adotados os requisitos estabelecidos pela Resolução CONAMA Nº 05/1993 e, naquilo que couber, a Norma ABNT NBR 10.004:2004 (Classe I, II A e II B). Esta classificação, quando for o caso, deve ser embasada nos laudos técnicos de análises.

5.5. Em face da ausência de legislação mais específica, adotar-se-á a Resolução CONAMA Nº 313/2002 para registro dos dados de geração e destinação dos resíduos, que estabelece o Inventário Nacional dos Resíduos Industriais, sofrendo eventuais adaptações em caso de necessidade.

5.6. Cabe salientar que o PGRS deverá ser atualizado sempre que ocorram modificações operacionais, que resultem na ocorrência de novos resíduos ou na eliminação destes. Nestes casos, devem ser revistos e incorporados novos parâmetros de avaliação visando ao aperfeiçoamento contínuo do processo.

6. ETAPAS DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

6.1. Segregação de Resíduos - uma das principais ferramentas para realizar o gerenciamento de resíduos sólidos é a segregação dos resíduos gerados. O conhecimento sobre os seus principais componentes, suas composições e as características ajudam a planejar todas as etapas subsequentes da segregação correta do resíduo.

6.2. Os resíduos deverão ser segregados conforme caracterização estabelecida pela Sequóia Alimentos. Os resíduos sólidos serão gerados na área administrativa e operacional sendo classificado conforme ABNT/NBR 10.004, conforme descrito na tabela a seguir:

FONTE GERADORA	CLASSIFICAÇÃO
Administrativa	Reciclável/ Não reciclável
Operacional	Reciclável /Classe I / Não reciclável



Validador
QUÓIA ALIMENTOS LTDA CNPJ 35.759.786/0001-00
a Walderma Colombo Garcia 491, Andorinhas - Santo Aleixo - RJ, CEP: 25.911-246



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: c8ed1746169d77ca7a50d681a4cbac11f5b52446ce572808230b671eeb1d0
Link de validação: <https://valida.ae/3d9fd318eb7e056de525d96100016d567896364cfeaa0bda>



7. Acondicionamento dos Resíduos Sólidos

7.1. Os resíduos sólidos compreendem uma vasta classe de materiais das mais diversas composições e quantidades. Estabelecendo uma sequência de etapas pelas quais o resíduo sólido gerado deve passar, desde a sua geração até seu descarte final de forma ambientalmente correta.

7.2. O acondicionamento do resíduo sólido é de extrema importância para uma gestão adequada pois consiste na etapa entre o pós-consumo e a coleta, definindo também como deverá ser realizado o transporte deste resíduo sólido.

7.3. Os resíduos sólidos gerados nas áreas administrativa e operacional da Sequóia Alimentos serão acondicionados em recipientes adequados a cada tipo de resíduo, respeitando as suas características físicas, química.

7.4. A área de resíduos industriais é formada por baias identificadas por etiquetas e cores correspondentes ao resíduo a ser segregado:

Azul – Papéis e Papelão

Amarelo – Metais

Verde – Vidros

Vermelho – Plástico

Container – Resíduos Orgânicos

8. Processo de tratamento e destinação de Resíduos

8.1. Tipologia de resíduos gerados

Nos processos operacionais da Sequóia Alimentos, são gerados diversos tipos de resíduos, destacando-se:

- Plásticos (incluindo sacos de rafia e plásticos mistos/metalizados)
- Papel e papelão
- Sobras de processo (tortillas fora de padrão)
- Resíduos orgânicos
- Vidro
- Madeira (paletes)
- Sucata metálica
- Lixo comum não reciclável
- Efluente industrial
- Esgoto sanitário



Validador
QUÓIA ALIMENTOS LTDA CNPJ 35.759.786/0001-00
a Walderma Colombo Garcia 491, Andorinhas - Santo Aleixo - RJ, CEP: 25.911-246



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: c8edf1746169d77caa7a50d681a4cbac11f5b52446ce572808230b671eeb1d0
Link de validação: <https://valida.ae/3d9fd318eb7e056de525d96100016d567896364cfeab0bda>



Adicionalmente, há geração de óleo vegetal saturado, classificado como resíduo Classe II A – não perigoso e não inerte.

8.2. Armazenamento temporário

Após a segregação, os resíduos são encaminhados para área de armazenamento temporário coberta, devidamente estruturada para evitar exposição a intempéries e minimizar riscos ambientais.

8.3. Coleta e transporte de resíduos recicláveis

Quando o volume armazenado atinge a capacidade operacional definida, o parceiro reciclador é acionado para a coleta. O transporte é realizado por empresa devidamente licenciada, com emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), assegurando o controle e a rastreabilidade durante o deslocamento.

8.4. Destinação final e rastreabilidade

Após o processamento, é emitido o Certificado de Destinação Final (CDF), comprovando a destinação ambientalmente adequada dos resíduos recicláveis gerados. O parceiro reciclador também é responsável pela coleta e reciclagem de plástico misto, vidro e sucata metálica, esta última oriunda das atividades de manutenção e do processo produtivo, incluindo óleo de girassol.

8.5. Tratamento de efluentes líquidos

O efluente industrial gerado é direcionado à Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), operada por processo biológico. São realizadas coletas quinzenais de amostras do afluente (entrada) e do efluente tratado (saída), encaminhadas para laboratório externo, com análises dos parâmetros: Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO), materiais sedimentáveis, óleos e graxas, pH e surfactantes, com o objetivo de avaliar a eficiência do tratamento.

Adicionalmente, são efetuados monitoramentos diários dos parâmetros operacionais, incluindo pH, temperatura e materiais sedimentáveis, para controle contínuo do processo.

Após o tratamento, o efluente é submetido à verificação de conformidade com os padrões legais aplicáveis. Estando em conformidade, é lançado no meio ambiente em



Validador

QUÓIA ALIMENTOS LTDA CNPJ 35.759.786/0001-00
a Walderma Colombo Garcia 491, Andorinhas - Santo Aleixo - RJ, CEP: 25.911-246



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: c8edf17a46169d77caa7a50d681a4cbac11f5b52446ce572808230b671eeb1d0
Link de validação: <https://valida.ae/3d9fd318eb7e056de525d96100016d567896364cfeab0bda>



condições compatíveis com a qualidade da água de captação utilizada no processo produtivo.

Ressalta-se que a unidade possui cadastro ativo junto ao INEA, garantindo o controle e a rastreabilidade do efluente gerado. Mensalmente, é realizada a inserção do Relatório de Acompanhamento de Efluentes (RAE) no sistema PROCON Águas, atendendo às exigências de monitoramento e reporte ao órgão ambiental competente.

8.6. Gestão de resíduos da caixa de gordura

O material retido na caixa de gordura é coletado mensalmente por empresa licenciada, Action Shop, e encaminhado para tratamento adequado, com emissão do MTR e do CDF, garantindo rastreabilidade e conformidade ambiental.

8.7. Gestão de esgoto sanitário

O esgoto sanitário é destinado a sistema de armazenamento em caixa séptica, com coleta semestral realizada por empresa licenciada. O material coletado é encaminhado para tratamento ambientalmente adequado, com emissão de MTR e CDF, assegurando o atendimento à legislação vigente.

9. INVENTÁRIO E QUANTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS

9.1 Levantamento Quantitativo

Com base nas diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Sequóia Alimentos deve implementar um sistema de inventário quantitativo dos resíduos sólidos gerados, com periodicidade [mensal/trimestral], permitindo o controle efetivo da geração e destinação ambientalmente adequada.

Os dados a seguir referem-se ao mês de março de 2026.



Validador
QUÓIA ALIMENTOS LTDA CNPJ 35.759.786/0001-00
a Walderma Colombo Garcia 491, Andorinhas - Santo Aleixo - RJ, CEP: 25.911-246



9.2. Tabela – Inventário de Resíduo

	Setor gerador	Classe (NBR 10004)	Quantidade (kg/mês)	Armazenamento	Destinação
	PRODUÇÃO	IIA	980 KG	CAÇAMBA	RECICLAGEM
	PRODUÇÃO	B	294 KG	CAÇAMBA	RECICLAGEM
GETAL	PRODUÇÃO	IIA	1575 L	CAÇAMBA	RECICLAGEM
E RÁFIA	PRODUÇÃO	IIA	290 UN	CAÇAMBA	RECICLAGEM
	PRODUÇÃO	IIA	58 KG	CAÇAMBA	RECICLAGEM
	MANUTENÇÃO	IIB	8 KG	CAÇAMBA	RECICLAGEM
	LOGÍSTICA	IIA	41 UN	CAÇAMBA	RECICLAGEM
METÁLICA	MANUTENÇÃO	IIB	15 KG	CAÇAMBA	RECICLAGEM
DE					
O	PRODUÇÃO	IIA	11256,4 KG	TEMPORÁRIO	RAÇÃO ANIMAL
CO	PRODUÇÃO	IIA	8 KG	COMPOSTAGEM	COMPOSTAGEM
E MILHO	PRODUÇÃO	IIA	7430 KG	TEMPORÁRIO	RAÇÃO ANIMAL
ICLÁVEL	GERAL	IIA	544 KG	CAÇAMBA	COLETA MUNICIPAL
DE					
O	GERAL	IIA	840 M ³	ETE	ETE

9.3. Análise Quantitativa e Indicadores

O Grupo Sequóia Alimentos possui aproximadamente 230 colaboradores, distribuídos entre atividades administrativas e operacionais.

A produção mensal registrada no período foi de aproximadamente 172.000 kg (172 toneladas) de produto acabado.

9.4. Quantificação total de resíduos sólidos (kg/mês)

Somando apenas resíduos em massa (excluindo unidades e líquidos):

- Total = **20.593,4 kg/mês**

(980 + 294 + 58 + 8 + 15 + 11.256,4 + 8 + 7.430 + 544)

9.5. Geração de resíduos por colaborador

$$\frac{20.593,4 \text{ kg}}{230 \text{ colaboradores}} = 89,54 \text{ kg/colaborador/mês}$$

Resultado:

→ 89,54 kg de resíduos por colaborador/mês





9.6. Geração de resíduos por produção

$$\frac{20.593,4 \text{ kg}}{172.000 \text{ kg}} = 0,1197 \text{ kg/kg}$$

Resultado:

→ 0,12 kg de resíduo por kg de produto fabricado

9.7. Consumo de água por produção

$$\frac{840.000 \text{ litros}}{172.000 \text{ kg}} = 4,88 \text{ L/kg}$$

Resultado:

→ 4,88 litros de água por kg de produto

9.8. Considerações Técnicas

Os dados demonstram que a maior parcela dos resíduos gerados é composta por sobras de processo e goma de milho, os quais possuem destinação ambientalmente adequada para reaproveitamento como ração animal, reduzindo impactos ambientais e promovendo economia circular.

Os indicadores obtidos permitem:

- Monitoramento da eficiência produtiva;
- Identificação de oportunidades de redução na fonte;
- Melhoria contínua do desempenho ambiental;
- Atendimento a requisitos legais e auditorias ambientais.

O acompanhamento contínuo desses índices é fundamental para o aprimoramento do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).

10. Conceitos e Definições

10.1. PGRS - Plano de gerenciamento de Resíduos sólidos – Documento que contempla um conjunto de procedimentos a serem usados visando minimização de geração, a reutilização e reciclagem, acondicionamento, o armazenamento temporário, o transporte e a destinação final adequada dos resíduos sólidos, observando os requisitos legais ambientais aplicáveis.

10.2. Resíduos Sólidos – Resíduos no estado sólido e semissólido, que resultam de atividades da empresa. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistema de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento em redes de esgotos ou corpos de água.





Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: c8ed174616977caa7a50d681a4cbac11f5b52446ce572808230b671eeb1d0
Link de validação: <https://valida.ae/3d9fd318eb7e056de525d96100016d567896364cfeaa0bdad>



10.3. Resíduo Sólidos Reciclável – É todo o resíduo que pode retornar ao ciclo de produção como matéria prima para fabricação de produtos pela própria empresa, ou por terceiros.

10.4. Resíduos Sólidos Classe I – De acordo com a norma NBR 10.004 são resíduos PERIGOSOS, que em função de suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas pode representar riscos à saúde pública ou ao meio ambiente. Também são classificados como perigosos os resíduos constantes nos Anexos A ou B da NBR 10.004, ou que apresentam uma das seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade.

10.5. Resíduos Sólidos Classe II A – São os resíduos NÃO PERIGOSOS e NÃO INERTES. De acordo com a norma NBR 10.004, são aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos classe I – perigosos ou de resíduos classe II B – inertes. Podem ter prioridades como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.

10.6. Resíduos Sólidos Classe II B – De acordo com a NBR 10.004 são os resíduos NÃO PERIGOSOS e NÃO INERTES. Ficam enquadrados os resíduos que submetidos a solubilização com água, conforme a norma NBR 10.006, não tiveram nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, como também não proporcionam combustibilidade.

10.7. Resíduos de Construção Civil – De acordo com a resolução CONAMA nº 307/2002 são os resíduos provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos; concreto em geral; solos; rochas; metais; resinas; colas; tintas; madeiras e compensados; forros; argamassa; gesso; telhas; pavimento asfáltico; vidro; plásticos; tubulações; fiação elétrica etc.; comumente chamados de entulhos de obras.

10.8. Resíduos de construção Civil Classe A – De acordo com a resolução do CONAMA nº 307/2002 são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, como por exemplo: os resíduos de origem de construção, demolição, reformas e reparos de edificações (componentes cerâmicos , (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento e etc.), argamassa e concreto) e/ou, os resíduos de origem de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meio-fio e etc.) produzidas nos canteiros de obras.



Validador
QUÓIA ALIMENTOS LTDA CNPJ 35.759.786/0001-00
a Walderma Colombo Garcia 491, Andorinhas - Santo Aleixo - RJ, CEP: 25.911-246



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: c8ed1746169d77caa7a50d681a4cbac11f5b52446ce572808230b671eeb1d0
Link de validação: <https://valida.ae/3d9fd318eb7e056de525d96100016d567896364cfeab0bda>



10.9. Resíduos da construção Civil Classe B – De acordo com a resolução CONAMA nº 431/2011 são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso.

10.1.0. Resíduos de construção Civil Classe C – De acordo com a resolução CONAMA nº 348/2004 são os resíduos perigosos, por exemplo, as tintas, solventes, óleos, e/ou aqueles contaminados e prejudiciais ou nocivos à saúde.

10.1.1. Rejeitos – De acordo com a lei 12.305 de 02 de agosto de 2010 são os resíduos sólidos que depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada.

10.1.2. Coleta Seletiva de Resíduos – Sistema de recolhimento dos resíduos segregados na fonte geradora.

10.1.3. Destinação final ambientalmente adequada – De acordo com a Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010 é a destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.

10.1.4. Ciclo de vida do produto – Segundo a Lei 12.305 de Agosto de 2010 é a série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final.

10.1.5. Disposição final ambientalmente adequada – De acordo com a Lei de 12.305 de 02 de agosto de 2010 é a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e a segurança e minimizar os impactos ambientais adversos.

10.1.6. Gerenciamento de resíduos sólidos - De acordo com a Lei de 12.305 de 02 de agosto de 2010 é o conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com o plano municipal de gestão integrada de resíduos.

10.1.7. Licença de Operação – Documento exigido pelo órgão ambiental estadual ou municipal autorizando o funcionamento das atividades.



Validador
QUÓIA ALIMENTOS LTDA CNPJ 35.759.786/0001-00
a Walderma Colombo Garcia 491, Andorinhas - Santo Aleixo - RJ, CEP: 25.911-246



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: c8ed17446169477caa7a50d681a4cbac11f5b52446ce572808230b671eeb1d0
Link de validação: <https://valida.ae/3d9fd318eb7e05d6e525d96100016d567896364cfea0b0bda>



10.1.8. Passivo Ambiental – É o resíduo armazenado na área da empresa, sem destinação definida.

10.1.9. Compostagem – Processo natural de composição biológica de materiais orgânicos não patogênicos ou contaminados, de origem animal e vegetal, pela ação de microrganismos.

10.2.0. Central de Resíduos – Local destinado ao armazenamento temporário de resíduos sólidos.

10.2.1. Resíduo Comum – Local destinado ao armazenamento temporário para coleta através da rede municipal da cidade.

10.2.2. Destinatário – Pessoa física ou jurídica responsável pelo tratamento e/ou destinação final dos resíduos gerados na empresa.

11. Documentos de referência

11.1 Legislação

11.2. Lei federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

11.3. Lei federal nº 6938, de 02 de setembro de 1981 – Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e outras providências.

11.4. Lei Federal nº 9605, de 12 de fevereiro de 1998 – Dispõe sobre as sanções penais administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

11.5. Lei Federal nº 10.650, de 16 de abril de 2003 – Dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sisnama.

11.6. Lei Federal nº 9433, de 8 de janeiro de 1997 - Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.



Validador
QUÓIA ALIMENTOS LTDA CNPJ 35.759.786/0001-00
a Walderma Colombo Garcia 491, Andorinhas - Santo Aleixo - RJ, CEP: 25.911-246



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: c8edf17a46169d77caa7a50d681a4cbac11f5b52446ce572808230b671eeb1d0
Link de validação: <https://valida.ae/3d9fd318eb7e056de525d96100016d567896364cfeab0bda>



11.7. Lei Federal nº 9605, de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

11.8. Lei Estadual Nº 3325, de 17 de dezembro de 1999 – Dispõe sobre a educação ambiental, institui a política estadual de educação ambiental, cria o programa estadual de educação ambiental e complementar a lei federal no âmbito do estado do Rio de Janeiro.

11.9. Lei Estadual nº 4.191/2003, de 30 de setembro de 2003- Estabelece princípios, diretrizes e critérios para todas as etapas do gerenciamento de resíduos (geração, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final), visando a redução de impactos ambientais e à saúde pública.

11.1.0. Lei Estadual nº 9.046, de 7 de outubro de 2020, alterou a Lei nº 4.191/2003 (Política Estadual de Resíduos Sólidos), reforçando e detalhando a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para diversas atividades relacionadas a resíduos sólidos no estado do Rio de Janeiro.

11.1.1. Lei nº 2.638, de 04 de março de 2022, institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do município de Magé, no Rio de Janeiro. Esta legislação estabelece as diretrizes para a gestão de resíduos sólidos na cidade, alinhando-se às normas federais e estaduais.

11.1.2. Lei Complementar 140, de 8 de dezembro de 2011 - Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.

11.1.3. Decreto nº 6514, de 22 de julho 2008 - Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências.

11.1.4. Decreto nº 10.936/2022, de 12 de janeiro de 2022 – Regulamenta a PNRS, detalhando diretrizes para gestão e gerenciamento de resíduos.



Validador

QUÓIA ALIMENTOS LTDA CNPJ 35.759.786/0001-00
a Walderma Colombo Garcia 491, Andorinhas - Santo Aleixo - RJ, CEP: 25.911-246



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: c8ed1746169d77ca7a50d681a4cbac11f5b52446ce572808230b671eeb1d0
Link de validação: <https://valida.ae/3d9fd318eb7e056de525d96100016d567896364cfeab0bda>



11.1.5. Resolução CONAMA nº 275, de 19 de junho de 2001 – Estabelece código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva.

11.1.6. Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2005 – Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para gestão de resíduos da construção civil e suas respectivas alterações, as resoluções de nº 348/2004; 431/2011; 448/2012.

11.1.7. Resolução CONAMA nº 95, de 12.05.2022, alterando a Resolução CONAMA nº 92, de 24.06.2021, que dispõe sobre as atividades que causam ou possam causar impacto ambiental local, conforme previsto na Lei Complementar nº 140/2011, e sobre a competência supletiva do controle ambiental.

12. Normas Técnicas (ABNT)

12.1. ABNT NBR 10004 – Classifica os resíduos quanto aos riscos ambientais.

13. Normas e Regulamentos Complementares

13.1. IBAMA – Instruções normativas e sistemas como o MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos)

3 de setembro de 2026

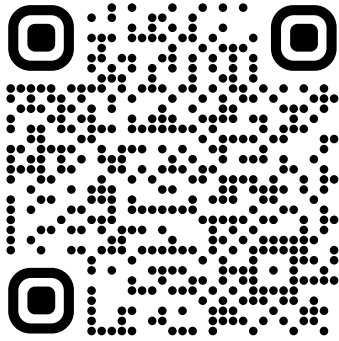
Anderson Luiz Linhares Rebechi

**Anderson Luiz Linhares
Rebechi**



Validador
QUÓIA ALIMENTOS LTDA CNPJ 35.759.786/0001-00
a Walderma Colombo Garcia 491, Andorinhas - Santo Aleixo - RJ, CEP: 25.911-246

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



Código validar.iti.gov.br: b1d0

c8edf17a46169d77caa7a50d681
a4cbac11f5b52446ce572808230
b671eeb1d0 Hash SHA256 do original

URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/3d9fd318eb7e056de525d96100016d567896364cfeaab0bda>

Assinaturas concluídas: 1 de 1

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)



Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, **acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.**



Este documento possui um selo eletrônico

O documento foi selado eletronicamente por meio de um certificado digital. Para validar o selo eletrônico, **escaneie o QR Code ao lado em validar.iti.gov.br** ou utilize o link de validação para acessar a versão PAdES do documento. O formato PAdES mantém a integridade do conteúdo original e incorpora o certificado digital e as evidências criptográficas utilizadas no processo de selagem.

Assinaturas presentes no documento

Anderson Luiz Linhares Rebechi

Anderson Luiz Linhares Rebechi
Sequóia Alimentos LTDA
Signatário

Trilha de auditoria



03/09/2026 14:59 **Carlos Vitor Pereira Gomes** (cgomes@tortillas.com.br, CPF 150.291.527-84), Sequóia Alimentos LTDA (35.759.786/0001-00), criou o documento

Hash SHA256 do arquivo: c8edf17a46169d77caa7a50d681a4cbac11f5b52446ce572808230b671eeb1d0



03/09/2026 14:59 **Carlos Vitor Pereira Gomes** (cgomes@tortillas.com.br, CPF 150.291.527-84), Sequóia Alimentos LTDA (35.759.786/0001-00), visualizou o documento

Endereço de IP: 170.81.104.42 Porta: 60629



03/09/2026 15:25 **Anderson Luiz Linhares Rebechi** (arebechi@tortillas.com.br, CPF 056.111.947-37), Sequóia Alimentos LTDA (35.759.786/0001-00), visualizou o documento

Endereço de IP: 170.81.104.42 Porta: 51098



03/09/2026 15:25 **Anderson Luiz Linhares Rebechi** (arebechi@tortillas.com.br, CPF 056.111.947-37), Sequóia Alimentos LTDA (35.759.786/0001-00), assinou o documento

Endereço de IP: 170.81.104.42 Navegador: Chrome/151.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 51098 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -22.5888, -42.9784